Практическое занятие № 1. Тестирование программных продуктов

Приложение: «Учёт товаров на складе»

Техническое задание на приложение

Приложение предназначено для учёта товаров на складе: добавление, редактирование, удаление товаров, поиск, фильтрация, формирование отчётов и экспорт данных.

Функциональные требования

FR-1. Добавление товара. Пользователь вводит:

- наименование (обязательное, непустое);

- артикул (обязательный, уникальный);

- категорию (выбор из списка);

- количество (целое число ≥ 0);

- цену за единицу (число > 0);

- дату поступления (формат ДД.ММ.ГГГГ);

- комментарий (необязательный).

FR-2. Просмотр списка товаров. Все товары отображаются в таблице с колонками: артикул, наименование, категория, количество, цена, сумма, дата.

FR-3. Редактирование товара. Пользователь может изменить любое поле выбранного товара.

FR-4. Удаление товара. Пользователь может удалить выбранный товар с подтверждением.

FR-5. Поиск. Поиск по наименованию или артикулу (частичное совпадение, без учёта регистра).

FR-6. Фильтрация. Фильтр по категории и по количеству (например, «товары с количеством меньше 10»).

FR-7. Подсчёт итогов. Отображение:

- общего количества единиц товара;

- общей стоимости склада (сумма произведений количества на цену).

FR-8. Статистика по категориям. Для каждой категории: количество товаров, общее количество единиц, общая стоимость.

FR-9. Экспорт в CSV. Сохранение всех товаров в файл CSV.

FR-10. Сохранение и загрузка. Данные автоматически сохраняются в JSON-файл и загружаются при запуске.

Нефункциональные требования

- NFR-1. Интерфейс на русском языке.

- NFR-2. Время отклика на действия пользователя — не более 1 секунды.

- NFR-3. Корректная обработка некорректного ввода.

- NFR-4. Данные не должны теряться при перезапуске.

Установка и запуск

Перейдите в удаленный репозиторий __ и скопируйте его в свой локальный для дальнейшей работы. Разверните проект у себя в редакторе и запустите. Убедитесь, что приложение открылось и отображает тестовые данные.

Структура проекта

warehouse_manager/

```
│
├── main.py          точка входа
├── gui.py           интерфейс на Tkinter
├── logic.py         бизнес-логика
├── storage.py       работа с JSON
├── data.json        файл с данными
└── README.md        краткое описание
```

Цель работы

Провести тестирование приложения «Учёт товаров на складе», выявить дефекты, классифицировать их и оформить отчёт.

Порядок выполнения

Шаг 1. Установка и запуск

Шаг 2. Изучение ТЗ и интерфейса

1. Прочитайте ТЗ

2. Изучите структуру проекта.

3. Не читайте код и не исправляйте его (!!!) — работа ведётся методом «чёрного ящика».

4. Познакомьтесь с интерфейсом: вкладки, кнопки, поля ввода, таблицы.

Шаг 3. Составление тест-кейсов

Составьте не менее 15 тест-кейсов, покрывающих все функциональные требования (FR-1 – FR-10). Используйте шаблон (в нем указаны лишь примеры):

ID	Проверяемая функция	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
TC-01	Добавление товара	(Все данные для товара)	Товар добавлен в таблицу		
TC-02	Поиск	Запрос: «ноутбук»	Найден товар «Ноутбук»		

Рекомендации по составлению тест-кейсов:

- Проверяйте как корректные, так и некорректные входные данные.
- Проверяйте граничные значения.
- Проверяйте все кнопки и все вкладки.
- Проверяйте данные.

Шаг 4. Выполнение тестов

1. Прогоните каждый тест-кейс.
2. Зафиксируйте фактический результат.
3. Отметьте статус: Pass (совпало) или Fail (не совпало).
4. Для каждого Fail зафиксируйте шаги воспроизведения.

Шаг 5. Оформление отчёта о дефектах

Для каждого обнаруженного дефекта заполните таблицу:

ID	Связанный TC	Описание дефекта	Шаги воспроизведения	Серьёзность	Тип
BUG-01	TC-05	Дубликаты артикулов	1. Добавить A001. 2. Добавить A001 снова	Высокая	Логическая

Классификация серьёзности:

- Критическая — программа падает или теряет данные.
- Высокая — функция работает неверно, но программа не падает.
- Средняя — функция работает, но с отклонениями.
- Низкая — косметические дефекты.

Классификация типов:

- Логическая — ошибка в расчётах или алгоритме.
- Интерфейсная — ошибка в GUI.
- Хранения — ошибка сохранения/загрузки.
- Защиты — уязвимость.